

# Proceso evaluación reproducibilidad

- Todos los test serán optimizados con grid search.
- Regresión logística será únicamente para problemas binarios.
- Cada test será una ejecución manual y una reproducción independiente.
- Se comprobarán resultados para validar reproducibilidad.

| Test 1           |                              |
|------------------|------------------------------|
| Dataset          | Iris                         |
| Modelo           | Multi layer Perceptron (MLP) |
| Tipo de problema | Clasificación multiclase     |
| Label encoder    | Sí                           |
| Ejecución manual | Exitosa                      |
| Pipeline         | Exitoso                      |
| Reproducibilidad | Sí                           |

| Test 2           |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dataset          | Iris                     |
| Modelo           | XGBoost                  |
| Tipo de problema | Clasificación multiclase |
| Label encoder    | Sí                       |
| Ejecución manual | Exitosa                  |
| Pipeline         | Exitoso                  |
| Reproducibilidad | Sí                       |

### Test 3

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Glass</b>                        |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b>     |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

### Test 4

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Glass</b>                    |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>                  |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                       |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                  |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                  |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                       |

### Test 5

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Ecoli</b>                        |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b>     |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 6

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Ecoli</b>                    |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>                  |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                       |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                  |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                  |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                       |

## Test 7

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Car evaluation</b>               |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b>     |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 8

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Car evaluation</b>           |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>                  |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                       |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                  |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                  |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                       |

## Test 9

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Wine</b>                         |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b>     |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 10

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Wine</b>                     |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>                  |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                       |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                  |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                  |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                       |

## Test 11

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Titanic</b>               |
| <b>Modelo</b>           | <b>Regresión logística</b>   |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 12

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Titanic</b>                      |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b>        |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 13

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Titanic</b>               |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>               |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 14

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Diabetes</b>              |
| <b>Modelo</b>           | <b>Regresión logística</b>   |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 15

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Diabetes</b>                     |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b>        |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 16

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Diabetes</b>              |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>               |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 17

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Breast cancer</b>         |
| <b>Modelo</b>           | <b>Regresión logística</b>   |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 18

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Breast cancer</b>                |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b>        |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Si</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 19

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Breast cancer</b>         |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>               |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Si</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 20

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Heart</b>                 |
| <b>Modelo</b>           | <b>Regresión logística</b>   |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 21

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Heart</b>                        |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b>        |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 22

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Heart</b>                 |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>               |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>No</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 23

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Mushroom</b>              |
| <b>Modelo</b>           | <b>Regresión logística</b>   |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |



## Test 24

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Mushroom</b>                     |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b>        |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 25

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Mushroom</b>              |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>               |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 26

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Bank</b>                  |
| <b>Modelo</b>           | <b>Regresión logística</b>   |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 27

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Bank</b>                         |
| <b>Modelo</b>           | <b>Multi layer Perceptron (MLP)</b> |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b>        |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                           |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                      |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                      |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                           |

## Test 28

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Bank</b>                  |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>               |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 29

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Adult income</b>          |
| <b>Modelo</b>           | <b>Regresión logística</b>   |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación binaria</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                    |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>               |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>               |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                    |

## Test 30

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Dataset</b>          | <b>Adult income</b>             |
| <b>Modelo</b>           | <b>XGBoost</b>                  |
| <b>Tipo de problema</b> | <b>Clasificación multiclase</b> |
| <b>Label encoder</b>    | <b>Sí</b>                       |
| <b>Ejecución manual</b> | <b>Exitosa</b>                  |
| <b>Pipeline</b>         | <b>Exitoso</b>                  |
| <b>Reproducibilidad</b> | <b>Sí</b>                       |